



中华人民共和国海事局

Maritime Safety Administration of the People's Republic of China

English (<https://en.msa.gov.cn/>)

(<http://mail.msa.gov.cn>)

● [文章搜索](#) ○ [法规搜索](#)

请

[首页 \(/\)](#)

[机构职能](#)

[政府信息公开](#)

[互联网+政务](#)

[航行安全](#)

[海事公众号](#)

[海事履约](#)

[互动交流](#)

[海事数据](#)

[首页 \(/html/index.html\)](#) > [航行安全 \(/html/index.html#hxaq\)](#) > [事故教训 \(/page/outer/shiguyuf\)](#) > [事故调查报告 \(/page/channelArticles.do?channelids=010F4B91-F837-4B08-9CBA-AA49B6\)](#)

[自沉事故](#)

海事通App

分享到:

广东揭阳“1·26”“锦航98”轮自沉事故调查报告

中国海(水)上
搜救电话

12395

来源: 广东海事局 发布时间: 2020-02-07 16:10 [字体: 大 中 小]

MAIR091800201902

[\(/page/article.do?articleId=3697E177-B0D5-4883-A353-E101C1AE8C55&channelId=97DA0453-B168-4200-AEB6-99058B\)](#)

广东揭阳“1·26”“锦航98”轮

自沉事故调查报告

编制单位: 揭阳海事局

单位地址: 揭阳市新河路与沿江北路交汇处

联系电话: 0663-8266908

编制时间：2019年6月20日

简介

2019年1月23日约0700时，“锦航98”轮从佛山九江空载开往揭阳，中途改变航次计划往台湾海峡装载海砂约4900吨后开往佛山九江。1月26日约0942时，该轮航经惠来海域（概位：22°39′400″N/116°32′950″E）时沉没，船上11名船员无人伤亡，直接经济损失约995万元，构成水上交通一般等级事故。

鉴于船舶已经沉没，无法对船体情况进行完整勘验，基于现有证据，分析事故的可能原因如下：

（一）船舶在航行中遭遇大风浪时，顺浪航行，船舶受海浪冲击前后颠簸，由于货物装载方式为海上输砂，货物均匀装载的实际效果并不确定，可能导致货物向船艏位移，船舶艏倾后，船舶上浪加剧，货物进一步向船艏位移，船舶艏倾继续加剧，最终导致船舶沉没。

（二）船舶在大风浪中航行，船舶上浪，货舱舱盖或艏楼舱门等水密或风雨密设施长时间受上浪影响逐渐松动，导致货舱或艏尖舱等舱室进水，并最终导致船舶沉没。

（三）船舶航行至石碑山海域时，该水域为广东辖区十大危险水域之一，加上大风影响，风浪较大，船体受风浪和装载海砂共同剪切力作用，导致船舶侧船体破损进水后沉没。

目录

一、事故简况

二、事故调查取证情况

三、事故船舶、船员、公司概况

（一）船舶概况

（二）船员情况

（三）公司概况

四、气象海况与事故水域通航环境情况

（一）天气情况

（二）事故水域通航环境情况

五、重要事故因素认定

（一）沉没时间：2019年1月26日0942时

（二）沉没位置：22°39′N/116°33′E

（三）货物及其装载情况：本航次装载海砂约4900吨。

六、事故经过

- 七、事故处置情况
- 八、事故损失情况
- 九、事故原因分析及责任认定
- 十、安全管理建议
- 十一、附件

一、事故简况

2019年1月23日约0700时，“锦航98”轮从佛山九江空载开往揭阳，中途改变航次计划往台湾海峡装载海砂约4900吨后开往佛山九江。1月26日约0942时，该轮航经惠来海域（概位：22°39′400″N/116°32′950″E）时沉没，船上11名船员无人伤亡，直接经济损失约995万元，构成水上交通一般等级事故。

二、事故调查取证情况

接报事故后，揭阳海事局迅速成立事故调查组开展事故调查工作。调查组通过系统核查船舶和船员证书，查看事发时附近渔船拍摄的视频和照片，回放船舶AIS航迹；调取汕头海洋气象台气象证明，询问调查船长、大副、三副、水手、轮机长、大管轮等船员和公司海务、“粤惠来渔43797”船长,录得询问笔录13份，取得事故报告书1份，沉没现场视频1份、照片6张，船员资料11份。

三、事故船舶、船员、公司概况

(一) 船舶概况

1.船舶基础数据。

船名	锦航98			船籍港	防城港
船舶种类	干货船	船体材料	钢质	船检登记号	2005U3100155
总吨	2983	净吨	1670	船舶识别号	CN20042883884
总长(米)	98.00	型宽(米)	15.80	型深(米)	7.40
主机数量	1	主机型号	G8300ZC18B	参考载货量	5000吨
主机	柴油机	主机功率W	1765KW	航区	近海
货舱盖形式		钢质箱形加帆布风雨密			
船舶建造厂及年份		乐清市黄华船舶修造有限公司 2005年1月21日建造			
检验单位		广西壮族自治区北海船舶检验局			
船舶所有人		广西防城港锦航船务有限公司			
船舶经营公司		广西防城港锦航船务有限公司			
船舶管理公司		广西防城港锦航船务有限公司			

船舶经营人地址	略
---------	---

图1：锦航98（取自所有权证书照片） 略

2.船舶检验情况

该轮最近一次检验为广西壮族自治区北海船舶检验局2018年11月27日及以后诸日在钦州港开展的年度检验，认为具备适航条件，并签发了《海上船舶检验证书簿》《海上货船适航证书》《海上船舶防止油污证书》《海上船舶载重线证书》等证书。

该轮船舶检验证书、船舶国籍证书、船舶所有权证书、DOC及年度审核签注副本，以上证书经核实均有效，其中适航证书有效期至2022年11月19日止。

3.安全检查情况

该轮最近一次安检于2018年12月26日在佛山高明实施，安检缺陷6项,开航前已纠正,缺陷与本次事故无直接因果关系。

（二）船员情况

经查，该轮持有最低配员证书，证书有效期至2022年10月09日。事发时，船上共有船员11名，满足最低安全配员要求，经核查船员证书全部有效，持证船员职务分别是船长1名、大副1名，三副1名，水手3人，专职G证1人，轮机长1名、大管轮1名、机工2名。

俞X，船长，适任证书号码 略；2015年2月23日开始一直在“锦航98”轮任职船长，事发时为当班驾驶。

杨XX，大副，适任证书号码 略;2017年4月12日开始在“新晨捷”轮任大副，2017年5月14日解职。2019年1月15日开始在“锦航98”轮任职大副。

魏XX，三副，适任证书号码 略

陈XX，GMDSS通用操作员，适任证书号码 略

念XX，值班水手，适任证书号码 略

李XX，值班水手，适任证书号码 略

俞XX，值班水手，适任证书号码 略

林XX，轮机长，适任证书号码 略

肖XX，大管轮，适任证书号码 略

林XX，值班机工，适任证书号码 略

俞XX，值班机工，适任证书号码 略

（三）公司概况

广西防城港锦航船务公司筹建于2006年12月6日，主要从事船舶经营管理活动。公司安全管理体系建立于2007年1月12日，持有防城港海事局签发符合证明（DOC），证书编号为略，有效期为2017年6月29日至2022年6月28日，覆盖“散货船”和“其他货船”两个船种。目前公司体系内经营管理国内沿海航行500–3000总吨级及以上船舶X艘（其中散货船X艘、干货船X艘），（代管船舶X艘）。公司体系内岸基人员共有X人，分别是公司总经理：邓XX；指定人员：黄XX；海务主管：曾XX，助理施XX、周XX；机务主管：曾XX，助理邹XX、林XX；人事主管：梁XX；调度：钟XX。

“锦航98”轮持有防城港海事局签发的安全管理证书，证书编号为略，有效期为2018年3月28日至2023年3月27日。

体系调查中发现公司对该船实施的最近一次登轮检查是在2018年7月进行的，检查中发现的缺陷与本次事故无直接关系；但调查中发现，公司对该船动态跟踪和日常管理存在问题，未能全面落实安全管理主体责任，该船多次前往台湾海峡装运海砂，均未按规定办理船舶进出港报告且未依法办理任何货物装运手续，也未见任何航次命令记录；公司体系中制定了《海上航行须知》，但本次事故中，由于船舶沉没，无证据证明船舶有按照《海上航行须知》中的《大风浪航行检查表》组织船员实施检查。

四、气象海况与事故水域通航环境情况

（一）天气情况

汕头气象局提供的2019年1月26日0800时气象为：晴间多云，气温14–20度，海面东北风6–7级，阵风8级，浪高2.5–4.5米。

询问笔录中描述在25日该轮收到天气预报：26日浪高3米，风力8级。

事发时船长及一名水手在驾驶台，据船长和当班水手陈述事发时浪高在4米左右，风力大概9级，风向偏东北。

查阅国家海洋信息中心编制，海洋出版社出版的《潮汐表2019》（第三册43页汕头），2019年1月26日0400–1000时为落潮时段。

综上，认定事故时段东北风6–7级，阵风8级，浪高3–4米，事发时为落潮阶段。

（二）事故水域通航环境情况

事故地点位于惠来石碑山南南东约16海里处，该水域虽处在南北航线习惯航路范围，但事发水域水文气象条件十分恶劣，被广东海事局列为辖区十大危险水域之一，也是被揭阳海事局纳入风险管理的唯一一个二级风险源，该水域近年曾发生过“捷海58”、“汉陆558”、“宇通1”等船舶遭遇大风沉没事故。

五、重要事故因素认定

事故基本要素主要根据“锦航98”轮相关航海文书记录，当事船员陈述，智慧海事平台AIS 数据记录以及事发现场附近渔船拍摄的视频和照片资料，结合其他的客观证据进行综合分析认定。

（一）沉没时间：2019年1月26日0942时。

理由：

根据对船长和值班人员的询问，沉没的时间大概为0900时。根据AIS回放数据该船最后更新时间为0923时，但事发时附近正好有渔船拍摄到了船舶沉没的情况，并有准确的“锦航98”沉没时拍摄照片的时间记录，根据所拍摄照片的时间判断，确认船舶沉没时间为1月26日0942时。

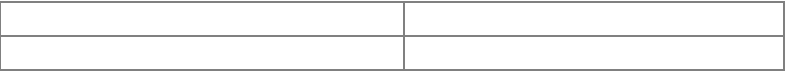


图2：锦航98沉没时现场照片 略

(二) 沉没位置：22°39′N/116°33′E。

理由：

根据AIS数据回放显示，2019年1月26日0938时，船舶AIS最后显示位置为22°39′50″N/116°33′27″E（惠来石碑山南南东约16海里处）。

沉船后经福建联合海洋工程有限公司进行探摸后确定沉船位置为22°39.786′N/116°33.238′E（与AIS轨迹最后显示的最后位置基本一致）。

认定船舶沉没位置为22°39′N/116°33′E。

(三) 货物及其装载情况：本航次装载海砂约4900吨。

理由：

鉴于船舶已经沉没，相关文书资料已经灭失，货物已经入水，据该轮船长及大副笔录，“锦航98”本航次装载海砂，共计约4900吨，其中前舱约2500吨，后舱约2400吨；装载为左右前后均匀输砂，货舱基本是平的，中间略微凸起，装载完毕后船员使用铲子再次平舱。但由于装载方式为海上输砂，数量可能存在一定的误差，货物均匀装载的实际效果并不确定。

图3：锦航98装货位置 略

六、事故经过

根据船员询问笔录、AIS回放、其它材料，经分析得出的事故经过：

2019年1月23日约0700时，“锦航98”轮从佛山九江空船开航，拟驶往揭阳，中途改到台湾浅滩装砂。25日2200时，该轮在台湾海峡22°58′21″N/118°18′3″E位置附近完成装载，据船长和大副称装载海砂约4900吨，前舱约2500吨，后舱约2400吨，装载为左右前后均匀输砂，货舱基本是平的，中间略微凸起，装载完毕后船员使用铲子再次平舱；装载海砂为沥水后装载，比较干燥。随后起锚开航，拟驶往佛山九江。开航时艏吃水5.5米，艉吃水5.9米，干舷约1.6米，开航前舱盖关闭，大副称已按照开航前自查要求进行自查，且船员均称货舱上已盖上帆布封闭。

该轮原计划从22°58′21″N/118°18′3″E位置附近以266°航向开到石碑山转向。船长称25日21时收到天气预报：26日浪高3米，阵风约8级；大副称结合手机、NAVTEX和中高频收到的信息，知道这两天有寒潮来，对船舶舱盖加盖的帆布用5吨力的尼龙带进行了横向加固。航行期间，由于风浪太大，1月26日约0500时航向调整到了250°。

1月26日0800时，船长到驾驶台当班，此时东北风6-7级，浪高3-4米，该轮航速6-7节，航向调整为235°，顺浪航行，顺浪航行后船舶从右前方上浪变成左右舷都上浪，船艏下沉加速，期间为了保证人员安全，没有安排人员进行巡查，但船长发现当时船头很重。

1月26日0900时，船长发现船头基本平到水面，有沉没危险，期间尝试通过卫星电话跟公司经理、海务和指定人员联系，但是电话未能接通，接着联系船东，船东要求船长采取应急措施，跟周边船舶联系；随后船长再次联系公司，但是联系不上。于是其紧急下达弃船指令，召集所有船员集合，穿好救生衣，释放救生筏，但救生筏弹出去较远，无法登上救生筏，船员跳海后被附近渔船“粤惠来渔43797”救起。

1月26日0942时左右，该轮沉没。

图4：“锦航98”轮沉没前轨迹 略

七、事故处置情况

2019年1月26日1050时，揭阳市海（水）上搜救分中心接报，“锦航98”轮于1月26日0942时在22°39'N/116°38'E遇险沉没，船上11名船员被“粤惠来渔43797”救起，无人员伤亡。经了解，该轮存有轻油3吨，重油15吨，滑油300公斤，燃油速闭阀已关闭。

事发后，在沉船位置设置AIS虚拟航标，并通过智慧海事持续发布预警信息。

1月31日约1100时，由福建联合海运工程公司扫测沉船位置，对沉船采取放标、水下探摸、封堵油舱透气孔等措施。2月1日出具《“锦航98”轮寻测定位及水下探摸工程完工报告》，据该报告描述右舷船舦至船艏范围主甲板有纵横两处裂纹，纵向裂纹位于右舷船舦主甲板，长约2米，最大宽度约20厘米，右舷载重线位置发现向外突出变形。

2月14日1045时，揭阳海事局责令船舶所有人广西防城港锦航船务有限公司尽快落实沉船后续处置工作。

4月2日,福建联合海洋工程有限公司办理沉船打捞处置申请；

5月20日，完成沉船破解打捞作业；5月27日，完成沉船打捞后水域扫测工作。

八、事故损失情况

事故造成“锦航98”及其所载运的4900吨海砂沉没，沉船目前已破解打捞出水。

“锦航98”在中国人民财产保险股份有限公司防城港市分公司投保了沿海内河船舶一切保险。本次事故直接经济损失约995万元，其中船舶损失费约600万元，沉船打捞费288万元，货物损失费约72万元，防污费35万元。

根据《水上交通事故统计办法》，构成水上交通一般等级事故。

九、事故原因分析及责任认定

鉴于船舶已经沉没，无法对船体情况进行完整勘验，基于调查取得的证据，推断事故的可能原因如下：

（一）船舶在航行中遭遇大风浪时，顺浪航行，船舶受海浪冲击前后颠簸；由于货物装载方式为海上输砂，货物均匀装载的实际效果并不确定，可能导致货物向船舦位移，船舶舦倾后，船舶上浪加剧，货物进一步向船舦位移，船舶舦倾继续加剧，最终导致船舶沉没。

（二）船舶在大风浪中航行，船舶上浪，货舱舱盖或舦楼舱门等水密或风雨密设施长时间受上浪影响逐渐松动，导致货舱或舦尖舱等舱室进水，并最终导致船舶沉没。

（三）船舶航行至石碑山海域时，该水域为广东辖区十大危险水域之一，加上大风和寒潮影响，风浪较大，船体受风浪和装载海砂共同剪切力作用，导致船艏侧船体破损进水后沉没。

鉴于以上为事故可能原因,不对该事故进行责任认定。

十、安全管理建议

本次事故暴露出“锦航98”轮所属船舶公司在管理等方面存在问题，为更好地吸取事故教训，防止类似事故的再次发生，现提出安全管理建议如下：

（一）建议广西防城港锦航有限公司严格落实安全主体责任，加强对公司船舶动态的跟踪，防止船舶出现类似未按规定办理进出港报告手续等违反法规的行为。

（二）建议广西防城港锦航有限公司加强船员，尤其是高级船员对公司安全管理体系的学习。重点加强船员在大风浪天气航行等方面内容的指导，杜绝冒险航行等危险行为的发生。

（三）充分吸取事故教训，将事故情况通报至公司运营和管理的其他船舶，切实落实安全防范措施，防止同类事故再次发生。

十一、附件

附件1

主要证据材料清单

序号	名称	数量	单位
	询问笔录	13	份
	船舶证书（电子版）	1	份
	航海日志原件	1	份
	船员证书（复印件及电子版）	1	份

	AIS航迹图	3	份
	现场照片	6	张
	现场视频	1	份
	水尺报告	1	份
	船舶装卸过程记录表	1	本
	船舶载运货物清单	1	份
	水路货物运单	1	份
	货物监装记录表	1	份
	货物含水测试报告（复印件）	1	张
	沉船探摸报告	1	份
	其他	若干	份

[收藏](#) [打印本页](#) [关闭窗口](#)

中央政府和国家部委

地方交通运输厅（局、委）

直属单位



主办单位：中华人民共和国海事局宣传处 | 网站声明 (/page/outter/siteStatement.jsp) | 关于我们 (/page/outter/aboutUs.jsp) | 联系我们 (/page/conn/connection.do?type=txl) | 网站地图 (/page/outter/site_map.jsp)

京ICP备09044872号-2 京公网安备11040102700062 网站标识码：BM19010001

